

z1 (tn)

Podaj odpowiednie założenia i sprawdź, czy tożsamością jest równość

$$(1 + \sin \alpha) \left(\frac{1}{\cos \alpha} - \operatorname{tg} \alpha \right) = \cos \alpha$$

Należy starać się jedną stronę potencjalnej tożsamości (tę, która na pierwszy rzut oka jest bardziej rozbudowana) przekształcać tak długo, aż wyjdzie druga strona.

Można również próbować przekształcać obie strony po trochu, aż spotkają się „w połowie drogi”.

① Wprowadzamy oznaczenia.

$$L = (1 + \sin \alpha) \left(\frac{1}{\cos \alpha} - \operatorname{tg} \alpha \right)$$

$$P = \cos \alpha$$

② Określamy potrzebne oznaczenia

$$\cos \alpha \neq 0$$

$$\Downarrow \\ \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\wedge \operatorname{tg} \alpha \text{ istnieje}$$

$$\Downarrow \\ \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

③ Przekształcemy lewą stronę równania.

$$\begin{aligned} L &= (1 + \sin \alpha) \left(\frac{1}{\cos \alpha} - \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \right) = (1 + \sin \alpha) \left(\frac{1 - \sin \alpha}{\cos \alpha} \right) = \\ &= \frac{(1 + \sin \alpha)(1 - \sin \alpha)}{\cos \alpha} = \frac{1 - \sin^2 \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\cos^2 \alpha}{\cos \alpha} = \cos \alpha = P \end{aligned}$$

Odp.: Jest to tożsamość przy założeniu $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.